LAPORAN TUGAS AKHIR

Kalkulator Integrasi Numerik

Berbasis Web Interaktif

Nama Kelompok	Ekstensi
Anggota 1	Pasyah Wahyu Insanni Vegananda
Anggota 2	Satrio Dimas Galih Prakoso
Mata Kuliah	Komputasi Numerik (A11.4610)
Topik	Diferensiasi dan Integrasi Numerik
Tahun	2026

Universitas Dian Nuswantoro · Fakultas Ilmu Komputer

BAB I

Deskripsi Aplikasi

Kelompok Ekstensi mengembangkan sebuah aplikasi web interaktif bernama **Kalkulator Integrasi Numerik** sebagai tugas akhir mata kuliah Komputasi Numerik. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi web standar (HTML, CSS, dan JavaScript) tanpa ketergantungan pada server atau backend, sehingga dapat dijalankan langsung melalui browser modern maupun di-deploy ke layanan hosting statis.

Aplikasi menyediakan antarmuka yang intuitif untuk menghitung nilai integral tentu suatu fungsi secara numerik menggunakan berbagai metode. Pengguna cukup memasukkan fungsi, batas integrasi, dan jumlah partisi, kemudian aplikasi akan menampilkan hasil aproksimasi, visualisasi grafik partisi, tabel perhitungan lengkap, serta perbandingan error terhadap nilai referensi.

Metode yang Diimplementasikan

No.	Metode	Keterangan
1	Rectangle Kiri (Left Riemann)	Menggunakan nilai f di ujung kiri tiap partisi
2	Rectangle Kanan (Right Riemann)	Menggunakan nilai f di ujung kanan tiap partisi
3	Titik Tengah (Midpoint Rule)	Menggunakan nilai f di titik tengah partisi
4	Trapesium Tunggal	Satu trapesium dari batas a ke b
5	Composite Trapesium	Membagi interval menjadi n trapesium kecil
6	Simpson 1/3 Rule	Aproksimasi parabola per 2 segmen (n genap)

Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Antarmuka (UI)	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)
Evaluasi Fungsi Matematis	math.js v11.11
Visualisasi Grafik	Chart.js v4.4
Tipografi	Inter & Space Mono (Google Fonts)
Deployment	File tunggal index.html (tanpa backend)

BAB II

Manual Penggunaan Aplikasi

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menggunakan Kalkulator Integrasi Numerik Kelompok Ekstensi.

1 Buka Aplikasi

Buka file index.html menggunakan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, atau Safari). Aplikasi akan langsung berjalan tanpa perlu instalasi atau koneksi internet khusus. Tampilan awal menampilkan panel kontrol di sebelah kiri dan area visualisasi di sebelah kanan.

2 Masukkan Fungsi f(x)

Pada kolom "Fungsi f(x)" di panel kiri, ketikkan fungsi yang ingin diintegrasikan. Fungsi ditulis menggunakan sintaks matematika standar.

Contoh Fungsi	Keterangan
`x^2`	Fungsi kuadrat x persegi
`sin(x)`	Fungsi sinus
`exp(x)`	Fungsi eksponensial e pangkat x
`1/(1+x^2)`	Fungsi rasional
`sqrt(x)`	Fungsi akar kuadrat
`x*sin(x)`	Fungsi perkalian

3 Atur Batas Integrasi

Isi kolom "Batas Bawah (a)" dan "Batas Atas (b)" sesuai interval integrasi yang diinginkan. Pastikan nilai a lebih kecil dari b. Label "h = ..." di sebelah kanan kolom n akan otomatis menampilkan lebar langkah yang digunakan.

4 Tentukan Jumlah Partisi (n)

Masukkan jumlah partisi n pada kolom yang tersedia. Semakin besar nilai n, semakin akurat hasil aproksimasi namun semakin banyak baris pada tabel. Untuk metode Simpson 1/3, nilai n akan otomatis dibulatkan ke bilangan genap terdekat.

5 Pilih Metode Numerik

Klik salah satu dari enam tombol metode yang tersedia. Tombol yang dipilih akan berubah warna sesuai identitas metode tersebut. Masing-masing metode memiliki warna pembeda: biru (Rectangle Kiri), hijau (Rectangle Kanan), kuning (Titik Tengah), merah (Trapesium), ungu (Composite Trapesium), dan pink (Simpson 1/3).

6 Klik "Hitung Integral"

Tekan tombol "Hitung Integral" untuk menjalankan perhitungan. Aplikasi akan memproses dan menampilkan hasil di tiga tab secara bersamaan.

Membaca Hasil Perhitungan

Setelah klik "Hitung Integral", hasil ditampilkan dalam tiga tab:

Tab Visualisasi	Menampilkan grafik fungsi f(x) beserta visualisasi partisi sesuai metode yang dipilih. Di bagian atas grafik terdapat empat kartu info yang menampilkan: nilai aproksimasi hasil integral, error relatif terhadap nilai referensi, nama metode aktif, serta nilai n dan h. Warna partisi pada grafik menyesuaikan metode yang dipilih.
Tab Tabel Perhitungan	Menampilkan tabel detail per partisi, meliputi nomor partisi (i), posisi titik x_i, nilai fungsi $f(x_i)$, dan luas/kontribusi L_i masing-masing partisi. Di bagian bawah tabel ditampilkan total aproksimasi integral, nilai referensi (n=10.000), dan error relatif dalam persen.
Tab Ringkasan & Formula	Menampilkan penjelasan singkat metode, formula matematis yang digunakan, serta ringkasan parameter dan hasil termasuk error absolut dan error relatif. Terdapat juga panduan interpretasi error: hijau (sangat akurat, error < 0,01%), kuning (cukup akurat, 0,01%–1%), dan merah (kurang akurat, > 1%).

Catatan Penting

1. Fungsi yang dimasukkan harus menggunakan sintaks math.js. Gunakan ^ untuk pangkat, * untuk perkalian, sin(), cos(), exp(), sqrt(), log() untuk fungsi umum.
2. Nilai batas bawah (a) harus lebih kecil dari batas atas (b). Jika tidak, aplikasi akan menampilkan peringatan.
3. Untuk metode Simpson 1/3, nilai n harus genap. Jika dimasukkan nilai ganjil, aplikasi otomatis menambahkan 1.
4. Nilai referensi dihitung menggunakan Composite Trapesium dengan n = 10.000 sebagai pendekatan "nilai eksak" untuk menghitung error.
5. Tabel perhitungan menampilkan maksimal 200 baris. Untuk n > 200, kurangi jumlah partisi agar seluruh baris terlihat.